

Advanced Programming Workshop (61108) סדנה מתקדמת בתכנות
מרצה: מר טוביה רוזנברג, ד"ר מור פרייברון-ישרים, ד"ר אליזבתה איצקוביץ
מתרגלים: אלירן הירש, אוהד ביאלי, שמעון אבירם
שנה אקדמית וסמסטר: תשפ"ו (2026) סמסטר קיץ

אופן ההוראה: הרצאה – 3 ש', מעבדה – 2 ש'
שיטת ההוראה והתרגול: מקוונת חלקית.
נקודות זכות: 3 נ"ז

שעות שבועיות: בסמסטר קיץ 3 שעות הרצאה בפועל ושעתיים שעות תרגול.
דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב

מטרות הקורס:

להעניק לסטודנטים מיומנות בשיטות תכנות על בסיס הכלים המתקדמים של שפת C.

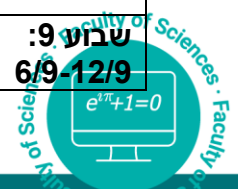
מטרות ביצועיות:

בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:

- לתכנת באופן מתקדם בשפת C
- לבנות תכניות שונות לפתרון בעיות תוך שימוש בכלים המתקדמים של השפה
- לעבוד עם כלי השפה, כולל פונקציות, מצביעים, מערכים (סטטיים ודינאמיים), רשימות מקושרות, קבצים.

הנושאים שיילמדו (לפי שבועות):

שבוע 1: 5/7-11/7	חזרה על נושאים בסיסיים של שפת C. מערכים דינאמיים חד-ממדיים. מצביעים למצביעים.
שבוע 2: 12/7-18/8	פעולות על מצביעים. מערכים דינאמיים דו-ורב ממדיים.
שבוע 3: 26/7-1/8	מערכים דינאמיים דו-ורב ממדיים (המשך).
שבוע 4: 2/8-8/8	מבנים (struct). Typedef, רשימות מקושרות.
שבוע 5: 9/8-15/8	רשימות מקושרות (המשך). תווים ומחרוזות.
שבוע 6: 16/8-22/8	תווים ומחרוזות (המשך).
שבוע 7: 23/8-29/9	קבצים. הגשת מטלת חובה ראשונה. קבצים (המשך). מצביעים עם מתאר const.
שבוע 8: 30/8-5/9	מצביעים לפונקציות. פעולות על סיביות. איגודים (union), ספירה (enum).
שבוע 9: 6/9-12/9	מאייפני אחסון משתנים. הגשת מטלת חובה שניה. הנחיות קדם-מעבד, מאקרו.



בתקופת הבחינות תועלה עבודה שלישית כרשות.

ביבליוגרפיה, ספרי לימוד וייעוץ:

- Deitel, H. M. and Deitel, P. J., *C How to Program*, Prentice Hall, 2010.
- Kelley A. and Pohl I., *A Book on C: Programming in C*, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1990.
- Kerninghan, B. W. and Ritchie, D. M., *The C Programming Language*, Second Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J, 1988. ISBN: 0-13-110370-9.
- Reek, A. K., *Pointers on C*, Addison Wesley, 1998.
- Roberts, E. S., *The Art and Science of C, An Introduction to Computer Science*, Addison-Wesley Publishing Company, 1995. ISBN: 0-201-54322-2.
- Roberts E.S., *Programming Abstractions in C, a second Course in Computer Science*, Addison-Wesley, 1998
- עמית רש ומשה ליכטמן, *המדריך השלם לשפת C*, הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ, מהדורה חמישית מורחבת, 2001.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון:

1. מבחן סוף סמסטר – 80%.
2. תרגילים (חובה להגשה) – 20% (בתנאי שציון המבחן הוא 60 ומעלה).
יש להגיש עבודות בזוגות. עבודות שיוגשו או יבוצעו בשלושה או יותר לא יתקבלו.
3. עבודות שלא עוברות קומפילציה לא יתקבלו.
4. העתקה בבחינה או בעבודת בית תטופל בחומרה.
ציון עובר הוא ציון 60 ומעלה.

שעות קבלה מקוונות:

מר טוביה רוזנברג

בתיאום מראש במייל: tuviahit123@gmail.com

ד"ר מור פרייברון-ישרים

בתיאום מראש במייל: morfri@hit.ac.il

ד"ר אליזבתה איצקוביץ

בתיאום מראש במייל: itskovichli@gmail.com

אתר הקורס: אתר המודל של המכון הטכנולוגי חולון.

